

考題編號：RC-2023-1

主分類： RC-U1-1 RC 梁彎矩強度分析與設計

副分類： 無

設計法： USD強度設計法

標籤： 曲率延展比 降伏曲率 極限曲率 中性軸 轉換斷面法 Whitney應力塊 延性設計

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

一鋼筋混凝土簡支矩形梁，斷面條件如下：

參數	數值
梁寬 b	40 cm
梁深 h	60 cm
有效深度 d	53 cm
拉力鋼筋	4 根 D25 ($A_s = 4 \times 5.07 = 20.28 \text{ cm}^2$)
箍筋	D13@15 cm

試求混凝土強度分別為 $f'_c = 210 \text{ kgf/cm}^2$ 及 $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$ 時，斷面的**延展比**（曲率延展比 μ_ϕ ）及兩者比值。（25 分）

假設： 題目未明示 f_y ，依 SD420 鋼筋標準值取 $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ ， $E_s = 2,040,000 \text{ kgf/cm}^2$ ， $\epsilon_{cu} = 0.003$ （依土木401-110）。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：「延性」是結構在超過彈性範圍後仍能持續變形、消散能量的能力，是耐震設計的靈魂。曲率延展比 $\mu_\phi = \phi_u / \phi_y$ 是衡量斷面層次延性的標準指標。

出題者要測驗的能力：

- 能正確定義並計算**極限曲率** ϕ_u （Whitney 應力塊）
- 能正確計算**降伏曲率** ϕ_y （彈性轉換斷面法）
- 理解 f'_c 對延性的影響：更高強度的混凝土 $\rightarrow$ 更小的 $c_u \rightarrow$ 更高的 $\phi_u \rightarrow$ 更大的 μ_ϕ

常見陷阱： 考生容易對兩種狀態（降伏 vs. 極限）套用同一種分析方法，導致公式錯誤。

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1：查材料常數 (β_1 、 E_c 、 n 、 ϵ_y)
- ↓
- Step 2：彈性轉換斷面法 → 求降伏中性軸比 k_y → 求 ϕ_y
- ↓
- Step 3：Whitney 應力塊 → 求極限中性軸深度 c_u → 求 ϕ_u
- ↓
- Step 4： $\mu\phi = \phi_u / \phi_y$ → 分別計算兩個 f'_c → 求比值

關鍵陷阱：

陷阱	說明	應對策略
⚠ 降伏曲率用 Whitney 應力塊	錯誤！Whitney 應力塊是極限狀態假設；降伏時混凝土仍近似線彈性	降伏曲率務必用彈性轉換斷面法求 k_y
⚠ 混淆 $k_y d$ 與 c_u	兩者物理意義不同：前者是彈性降伏時的中性軸；後者是極限破壞時的中性軸	分清兩種分析模型
⚠ $f'_c = 280$ 的 β_1	土木401-110： $f'_c \leq 280 \Rightarrow \beta_1 = 0.85$ (280 是臨界值，仍取 0.85)	不要誤算 β_1 折減
⚠ 忽略 f_y 假設	題目未給 f_y ，需明確說明假設 SD420	答題開頭寫「假設 $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ 」

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：第一次解題後，在每個卡住的知識點旁標記 ⚠；第二次複習時只看有 ⚠ 的項目。

最終目標

求兩個 f'_c 下的曲率延展比 $\mu\phi = \phi_u / \phi_y$ ，及比值 $\mu(280)/\mu(210)$

本題關鍵公式（依計算順序）

Step 1: $k_y = -n\rho + \sqrt{(n\rho)^2 + 2n\rho}$

Step 2: $\phi_y = \frac{\epsilon_y}{d(1 - \boxed{k_y})}$

Step 3: $c_u = \frac{a}{\beta_1} = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b \cdot \beta_1}$

$$\text{Step 4: } \phi_u = \frac{\varepsilon_{cu}}{c_u}$$

$$\text{Step 5: } \mu_\phi = \frac{\phi_u}{\phi_y}$$

L1：題目直接給定

看到題目就能讀出的數字，不需要任何公式。

符號	數值	說明
b	40 cm	梁寬
d	53 cm	有效深度
A_s	20.28 cm ²	4×D25，查表 4×5.07
f'_c	210 / 280 kgf/cm ²	兩種情況分別計算
ε_{cu}	0.003	規範常數（土木401-110）
f_y	4200 kgf/cm ²	假設 SD420 標準值
E_s	2,040,000 kgf/cm ²	規範常數

L2：需知識點推導

需要知道公式名稱與適用條件，套入 L1 即可算出。

Step 1：材料常數

符號	公式／來源	卡關？
β_1	$f'_c \leq 280 \Rightarrow 0.85$ ；每超 70 減 0.05，下限 0.65	
E_c	$15,000\sqrt{f'_c}$ (kgf/cm ²)	
n	E_s/E_c	
ε_y	f_y/E_s	

Step 2：彈性轉換斷面求降伏中性軸

符號	公式／來源	卡關？
ρ	$A_s/(b \cdot d)$	
k_y	$-n\rho + \sqrt{(n\rho)^2 + 2n\rho}$	
ϕ_y	$\varepsilon_y/[d(1 - k_y)]$	

Step 3：Whitney 應力塊求極限中性軸

符號	公式／來源	卡關？
a	$A_s f_y / (0.85 f'_c b)$	
c_u	a / β_1	
ϕ_u	ε_{cu} / c_u	

Step 4：延展比

符號	公式／來源	卡關？
μ_ϕ	ϕ_u / ϕ_y	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	卡關？
為何降伏曲率用彈性分析？	鋼筋剛降伏時，混凝土仍在線彈性範圍，Whitney 矩形應力塊假設只適用於極限狀態	
轉換斷面法的核心假設	平截面假設 + 混凝土與鋼筋彈性行為 $\rightarrow n \cdot A_s$ 等效為混凝土面積	
k_y 公式推導邏輯	令彈性中性軸以上混凝土壓力 = 以下等效鋼筋拉力，解二次方程 $\rightarrow k_y$ 公式	
為何 f'_c 越高延展比越大？	f'_c 越高 $\rightarrow a = A_s f_y / (0.85 f'_c b)$ 越小 $\rightarrow c_u$ 越小 $\rightarrow \phi_u = \varepsilon_{cu} / c_u$ 越大； 而 ϕ_y 變化有限 $\rightarrow \mu_\phi$ 提升	
β_1 的分界線	土木401-110： $f'_c \leq 280 \text{ kgf/cm}^2 \rightarrow \beta_1 = 0.85$ (280 kgf/cm ² 本身不折減)	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Detailed Calculation)

共用條件

$$A_s = 4 \times 5.07 = 20.28 \text{ cm}^2, \quad b = 40 \text{ cm}, \quad d = 53 \text{ cm}$$

$$\varepsilon_{cu} = 0.003, \quad f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2, \quad E_s = 2,040,000 \text{ kgf/cm}^2$$

$$\varepsilon_y = \frac{f_y}{E_s} = \frac{4200}{2,040,000} = 2.059 \times 10^{-3}$$

$$\rho = \frac{A_s}{b \cdot d} = \frac{20.28}{40 \times 53} = \frac{20.28}{2120} = 9.566 \times 10^{-3}$$

Case 1 : $f'_c = 210 \text{ kgf/cm}^2$

▶ 材料常數

$$\beta_1 = 0.85 \quad (f'_c \leq 280)$$

$$E_c = 15,000\sqrt{210} = 15,000 \times 14.49 = 217,371 \text{ kgf/cm}^2$$

$$n = \frac{E_s}{E_c} = \frac{2,040,000}{217,371} = 9.38$$

▶ 降伏曲率 ϕ_y (彈性轉換斷面法)

$$n\rho = 9.38 \times 9.566 \times 10^{-3} = 0.08973$$

$$\begin{aligned} k_y &= -n\rho + \sqrt{(n\rho)^2 + 2n\rho} = -0.08973 + \sqrt{0.08973^2 + 2 \times 0.08973} \\ &= -0.08973 + \sqrt{0.00805 + 0.17946} = -0.08973 + \sqrt{0.18751} = -0.08973 + 0.4330 = 0.3433 \end{aligned}$$

$$\phi_y^{(210)} = \frac{\varepsilon_y}{d(1 - k_y)} = \frac{2.059 \times 10^{-3}}{53 \times (1 - 0.3433)} = \frac{2.059 \times 10^{-3}}{53 \times 0.6567} = \frac{2.059 \times 10^{-3}}{34.81} = 5.916 \times 10^{-5} \text{ rad/cm}$$

▶ 極限曲率 ϕ_u (Whitney 應力塊)

$$a = \frac{A_s f_y}{0.85 f'_c b} = \frac{20.28 \times 4200}{0.85 \times 210 \times 40} = \frac{85,176}{7,140} = 11.93 \text{ cm}$$

$$c_u = \frac{a}{\beta_1} = \frac{11.93}{0.85} = 14.03 \text{ cm}$$

$$\phi_u^{(210)} = \frac{\varepsilon_{cu}}{c_u} = \frac{0.003}{14.03} = 2.138 \times 10^{-4} \text{ rad/cm}$$

▶ 延展比

$$\mu_{\phi,1} = \frac{\phi_u^{(210)}}{\phi_y^{(210)}} = \frac{2.138 \times 10^{-4}}{5.916 \times 10^{-5}} = 3.61$$

Case 2 : $f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2$

▶ 材料常數

$$\beta_1 = 0.85 \quad (f'_c = 280 \text{ kgf/cm}^2, \text{ 臨界值, 仍取 } 0.85)$$

$$E_c = 15,000\sqrt{280} = 15,000 \times 16.73 = 250,998 \text{ kgf/cm}^2$$

$$n = \frac{2,040,000}{250,998} = 8.13$$

▶ 降伏曲率 ϕ_y

$$n\rho = 8.13 \times 9.566 \times 10^{-3} = 0.07775$$

$$k_y = -0.07775 + \sqrt{0.07775^2 + 2 \times 0.07775} = -0.07775 + \sqrt{0.00605 + 0.15550} = -0.07775 + \sqrt{0.16155}$$
$$= -0.07775 + 0.4019 = 0.3242$$

$$\phi_y^{(280)} = \frac{2.059 \times 10^{-3}}{53 \times (1 - 0.3242)} = \frac{2.059 \times 10^{-3}}{53 \times 0.6758} = \frac{2.059 \times 10^{-3}}{35.82} = 5.748 \times 10^{-5} \text{ rad/cm}$$

► 極限曲率 ϕ_u

$$a = \frac{85,176}{0.85 \times 280 \times 40} = \frac{85,176}{9,520} = 8.947 \text{ cm}$$

$$c_u = \frac{8.947}{0.85} = 10.53 \text{ cm}$$

$$\phi_u^{(280)} = \frac{0.003}{10.53} = 2.850 \times 10^{-4} \text{ rad/cm}$$

► 延展比

$$\mu_{\phi,2} = \frac{\phi_u^{(280)}}{\phi_y^{(280)}} = \frac{2.850 \times 10^{-4}}{5.748 \times 10^{-5}} = 4.96$$

兩者比值

$$\frac{\mu_{\phi,2}}{\mu_{\phi,1}} = \frac{4.96}{3.61} = 1.37$$

彙整表

項目	$f'_c = 210$	$f'_c = 280$
β_1	0.85	0.85
n	9.38	8.13
k_y	0.343	0.324
ϕ_y (rad/cm)	5.92×10^{-5}	5.75×10^{-5}
a (cm)	11.93	8.95
c_u (cm)	14.03	10.53
ϕ_u (rad/cm)	2.14×10^{-4}	2.85×10^{-4}
μ_ϕ	3.61	4.96

比值： $\mu_{\phi}(280)/\mu_{\phi}(210) = 1.37$

5. 關鍵爭議點與進階探討 (Critical Issues & Advanced Discussion)

1. f_y 的假設問題

本題原文未明示 f_y ，考場上應在答題開頭寫「假設 $f_y = 4200 \text{ kgf/cm}^2$ (SD420)」。因為 f_y 同時影響 ε_y 和 a ，若假設不同 f_y 答案會變，但比值趨勢不變。

2. 為何高強度混凝土有更高延展性？

從公式可見：

- $\phi_u \propto 1/c_u \propto f'_c$ (f'_c 越高 $\rightarrow a$ 越小 $\rightarrow c_u$ 越小 $\rightarrow \phi_u$ 越大)
- ϕ_y 受 $n = E_s/E_c \propto 1/\sqrt{f'_c}$ 影響，但變化幅度遠小於 ϕ_u 的變化

因此提高 f'_c 可以有效提升斷面的曲率延展比——這也是高強度混凝土在耐震設計中被允許使用的理論依據之一。

3. 位移延展比 vs. 曲率延展比

本題求的是**曲率延展比**（斷面層次）；實際結構耐震設計更常用**位移延展比**（整體層次），兩者的關係取決於構架的塑鉸分布型態，是更進階的議題。

4. 考場最安全作法

- 寫清楚哪個狀態用哪個方法（降伏 $\rightarrow$ 彈性分析；極限 $\rightarrow$ Whitney 應力塊）
- k_y 公式要記住，不能與 a/d 、 c_u/d 混用